

**Устройство ограничения скорости
транспортного средства
Надежный контроль 80**



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ

Устройство ограничения скорости (УОС) «Надежный контроль 80» является контрольным устройством, основная функция которого заключается в регулировании подачи топлива в двигатель с целью ограничения скорости транспортного средства до заданной.

УОС «Надежный контроль 80» является управляемым устройством. Одно из задаваемых ограничений, это верхний порог ограничения скорости оно устанавливается во время программирования устройства, а также имеется возможность автоматически менять порог ограничения скорости до ограничения, которое установлено на том или ином участке дороги, по средствам получения внешних сигналов, или по средствам нажатия дополнительных кнопок (повышения и понижения порога), которые подключены и выведены в кабину, водитель сам может менять верхний порог ограничения скорости.

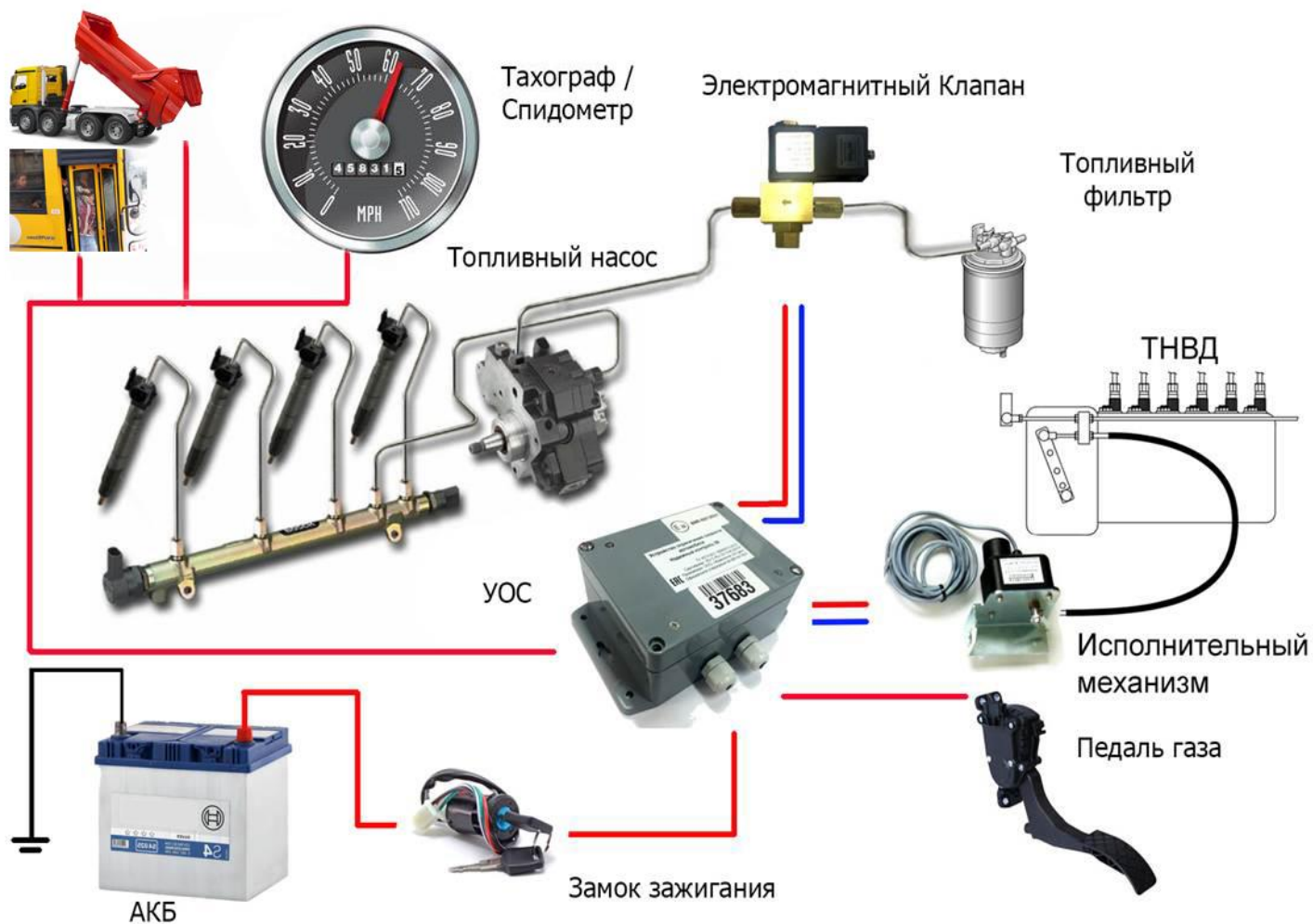
УОС непрерывно получает импульсный сигнал скорости от штатной системы определения скорости автомобиля. При достижении транспортным средством критической скорости, даёт команду исполнительному механизму или блоку управления двигателем для перевода работы двигателя в режим «холостого хода» путём снижения подачи топлива до момента снижения значения скорости меньше критического. Когда значение скорости снижается ниже заданного критического значения, УОС прекращает подавать сигнал исполнительному механизму для уменьшения подачи топлива.

УОС «Надежный контроль 80» может управлять исполнительными устройствами следующих типов:

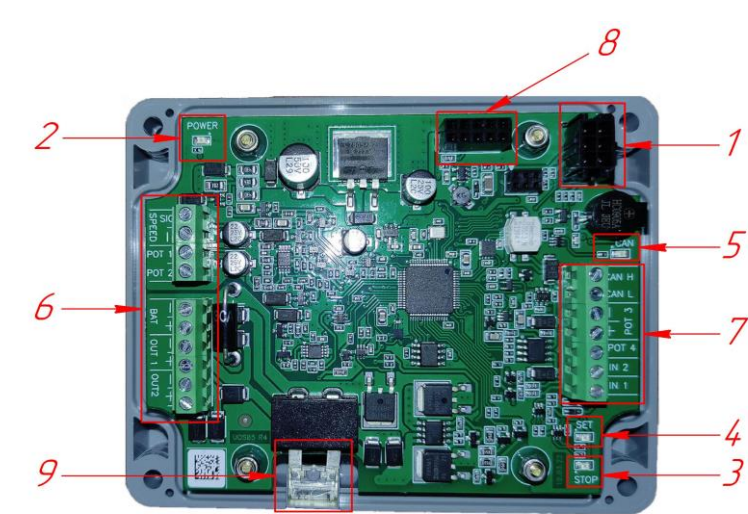
- Электромагнитный топливный клапан;
- Электронная педаль акселерометра;
- Механический привод дроссельной заслонки.

Устройство ограничения скорости должно устанавливаться внутри кабины автомобиля. Местом установки должна быть ровная поверхность. Допускается установка, как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. Зафиксировать устройство на поверхности можно с помощью двухсторонней клеящей ленты или стяжки. Напряжение питания УОС 12-24 вольта (универсальное).

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ



ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ИНДИКАЦИИ ПЛАТЫ УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ



Поз.	Назначение
1	Разъем подключения внешнего устройства для настройки и программирования устройства ограничения скорости.
2	Светодиод зеленого цвета. Загорается, когда на УОС подается напряжение питания.
	Светодиод зеленого цвета. Не светится, значит напряжение питания отсутствует или требуется замена предохранителя (9).
3	Светодиод красного цвета. Загорается, когда скорость автомобиля достигла порога ограничения скорости.
	Светодиод красного цвета. Не светится, значит скорость автомобиля меньше заданного ограничения скорости.

4	Индикатор «SET». После подачи питания на УОС начинает мигать зеленым цветом, частота мигания зависит от выбранного типа педали.
5	Светодиод подключения CAN. Загорается при подключении к разъёмам CAN и получении сигналов с CAN – шины.
6, 7	Разъем для подключения питания, исполнительных элементов и элементов сигнализации.
8	Разъём подключения платы расширения RA – 232. Предназначен для управления устройством и изменения параметров по средствам получения внешних сигналов в реальном времени при эксплуатации. (Устанавливается дополнительный модуль).
9	Встроенный защитный предохранитель – 2 А.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ИНДИКАЦИИ ПЛАТЫ УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ



Наименование компонента на разъеме	Назначение
SPEED (SIG «-»)	Разъем подключения сигнала скорости с любого источника: тахограф, датчик скорости, датчика ABS, панель приборов и т.п.
POT 1; POT 2	Разъем подключения сигнала с первого и второго (в случае его наличия) датчика положения электронной педали акселератора (педали газа). Если второй сигнал на педали акселератора отсутствует, то контакт POT2 остается пустым.
BAT	Разъем подключения питания. «Плюс» для подключения берется после «Зажигания».
OUT1	Разъем универсального выхода. Питание подается только при включении зажигания. «Плюс» постоянный. «Минус» подается по команде УОС. После достижения автомобилем критического значения заданного ограничения скорости «минус» отключается. После снижения скорости до значения установленного порога отключения ограничения «минус» включается. По умолчанию настроен для работы с топливным электромагнитным клапаном.
OUT2	Разъем универсального выхода. Питание подается только при включении зажигания. «Минус» постоянный. «Плюс» подается по команде УОС после достижения автомобилем критического значения заданного ограничения скорости. После снижения скорости «плюс» отключается. По умолчанию настроен для работы с лампой предупреждения (Желтого цвета) ограничения скорости.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ИНДИКАЦИИ ПЛАТЫ УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ



Наименование компонента на разъеме	Назначение
CAN H; CAN L	Разъем подключения сигнала от CAN – шины.
POT 3 («+»; «-»)	Разъем подключения второго сигнала педали акселератора ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) PWM.
POT 4	Разъем подключения первого сигнала педали акселератора ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) PWM.
IN 2	Разъем универсального входа для активации дополнительного ограничения.
IN 1	Разъем универсального входа для активации дополнительного ограничения.

СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ С ТИПАМИ ПЕДАЛЕЙ АКСЕЛЕРАТОРА

Устройство ограничения скорости «Надёжный контроль 80» совместимо с тремя типами педалей акселератора:

1. Механическая педаль с ТНВД.

На автомобиль с дизельным двигателем и механической педалью акселератора помимо УОС, дополнительно на топливную магистраль устанавливается электромагнитный клапан, управляемый УОС и ограничивающий подачу топлива к ТНВД.

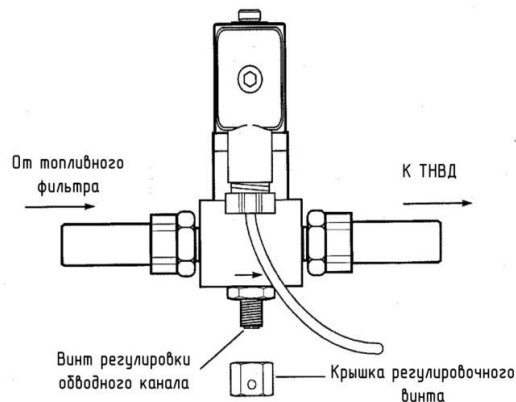
2. Механическая педаль с карбюратором.

На автомобиль с бензиновым двигателем и механической педалью акселератора помимо УОС, дополнительно устанавливается шаговый двигатель, управляемый УОС и регулирует положение дроссельной заслонкой, по средством троса в жёстком рукаве.

3. Электронная педаль.

На автомобиль с любым типом двигателя и электронной педалью акселератора устанавливается только УОС.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА



Механическая педаль с ТНВД.

В качестве исполнительного устройства для ограничения скорости может использоваться специальный электромагнитный клапан управления подачей топлива.

Электромагнитный клапан управления подачей топлива включает в себя электромагнитную катушку (соленоид), шток, плунжер и корпус.

В корпусе клапана предусмотрено два канала: основной большего диаметра, и обводной, значительно меньшего диаметра.

Большой канал перекрывается плунжером, который приводится в движение соленоидом. При выключенном зажигании на соленоиде отсутствует питание и основной канал перекрыт.

Обводной канал имеет игольчатый клапан и проходное сечение регулируется винтом.

При включении зажигания автомобиля, УОС подает напряжение питания на соленоид и клапан основного канала открывается. В этот момент топливо проходит как через основной, так и через обводной каналы. Управление соленоидом осуществляется «по минусу».

При достижении автомобилем скорости ограничения, УОС снимает напряжение с соленоида и основной канал закрывается. При этом топливо поступает в двигатель только через обводной канал и за счет ограничения подачи топлива в двигатель, происходит снижение скорости автомобиля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА



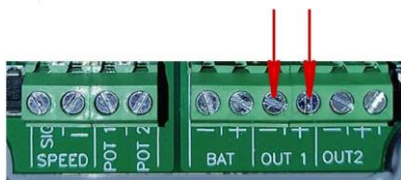
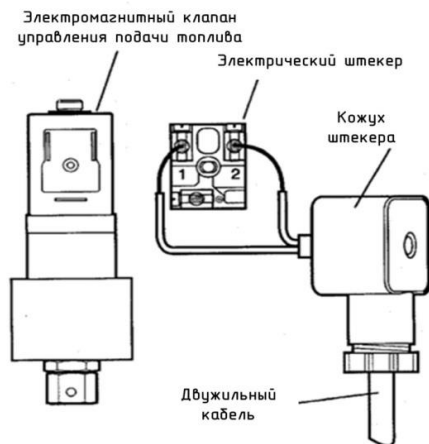
Электромагнитный клапан управления подачей топлива в комплект поставки не входит (заказывается отдельно).

Клапан устанавливается в магистральный топливопровод после топливного фильтра на входе в топливный насос. Место установки клапана должно находиться на максимально удалённом расстоянии от двигателя и других нагреваемых деталей автомобиля. В комплект поставки электромагнитного клапана входят фитинги, предназначенные для топливных шлангов наружным диаметром 8 и 10 мм. В случае если наружный диаметр топливной магистрали не равен 8 или 10 мм, требуется дополнительно приобрести адаптеры.

Выполнить настройку клапана:

- Отключить питание на клапане (если подключено), открутить регулировочный винт, запустить двигатель и вращая регулировочный винт установить обороты двигателя до значения 1500 об/мин. Заглушить двигатель.

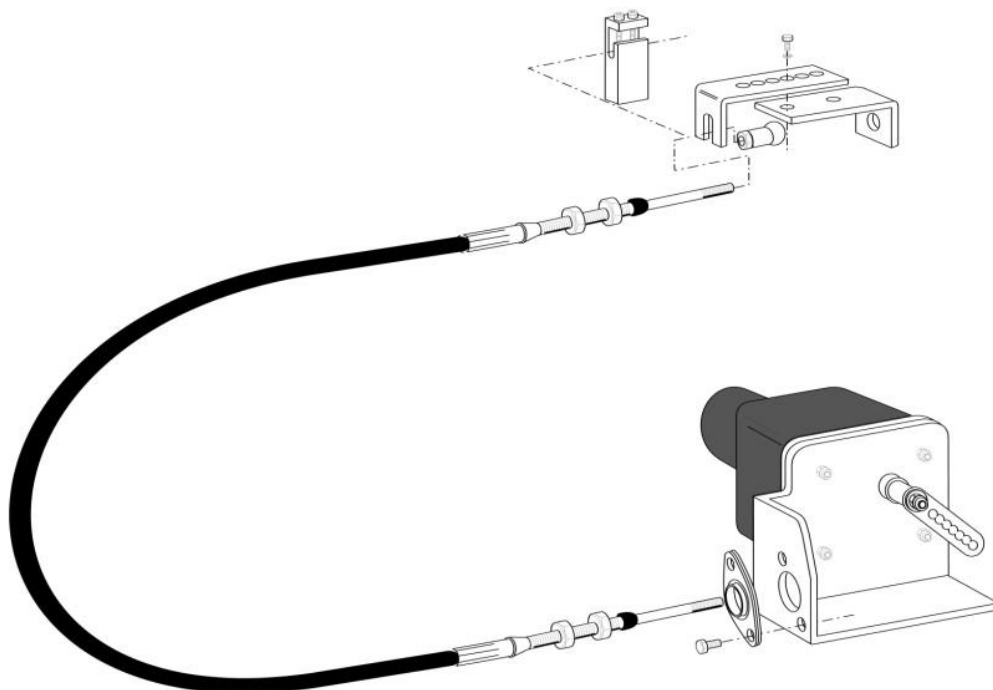
Подключить электромагнитный клапан к УОС «**OUT 1+**» и «**OUT 1-**» соблюдая **полярность**. Выполнить полное подключение УОС и произвести калибровку на необходимое ограничение скорости.



Внимание! Не устанавливайте на место крышку регулировочного винта до окончания дорожных испытаний.

При прокладке кабелей необходимо учитывать, что кабели не должны проходить поверх нагреваемых или движущихся деталей, в том числе острых краёв. Закрепить кабели пластиковыми стяжками.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ: ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

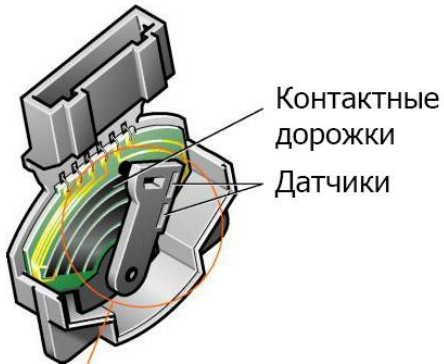
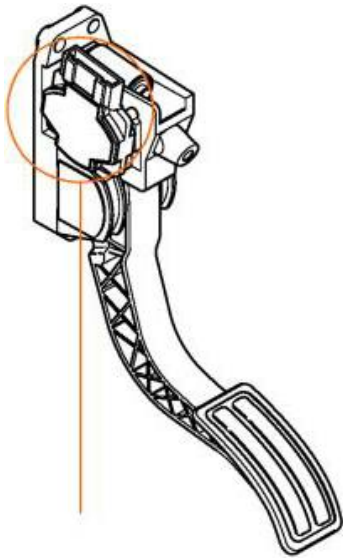


Механическая педаль с карбюратором.

В качестве исполнительного устройства для ограничения скорости может использоваться шаговый двигатель.

Когда автомобиль достигает максимальной скорости, УОС подает сигнал на исполнительный механизм (электронный ограничитель скорости) посредством троса поворачивает дроссельную заслонку в положение закрыто независимо от положения педали акселератора.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА



Разрез корпуса педали
акселератора

Электронная педаль.

В модуль электронной педали акселератора входит:

- датчика 1 положения педали акселератора
- датчика 2 положения педали акселератора

Используются два одинаковых датчика для обеспечения максимально возможной надежности. Здесь речь идет о резервированной системе.

Использование сигналов

Посредством сигналов от обоих датчиков положения педали акселератора блок управления двигателем узнает положение педали в каждый момент времени.

Оба датчика представляют собой потенциометры со скользящим контактом, укрепленным на общем валу. При каждом изменении положения педали изменяется сопротивление датчиков и, соответственно, напряжение, которое передается на блок управления двигателем.

Второй тип датчиков, это датчики с широтно-импульсной модуляцией.

Оба датчика так же передают положение педали акселератора на блок управления двигателем.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОИСКЕ СИГНАЛА С ДАТЧИКОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА



Шаг 1

Включить зажигание

Шаг 2

Включить мультиметр в положение «измерение напряжения постоянного тока»



Шаг 3

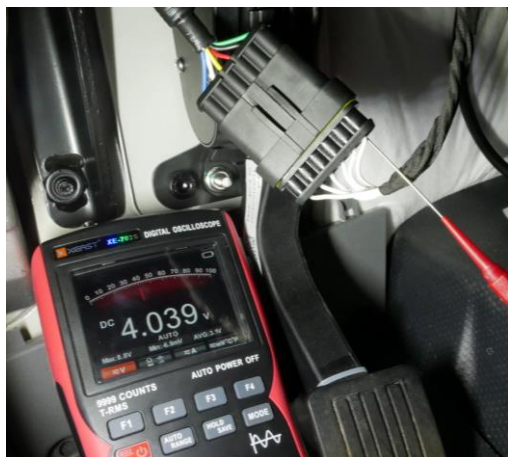
Производим проверку последовательно на каждом проводе разъема педали. Чёрный провод мультиметра подключаем к массе автомобиля а красным по очереди к каждому проводу разъёма педали акселератора, при этом разъём с педали не снимаем. Подключив красный провод нажимаем на педаль и смотрим изменяется ли напряжение на мультиметре. Если напряжение не изменилось то подключаемся к следующему проводу, а если изменилось то фиксируем номер контакта и напряжение при полностью нажатой педали. Проверяем следующий провод и т.д. (датчиков может быть один или два).



масса автомобиля

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОИСКЕ СИГНАЛА С ДАТЧИКОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

1 контакт



2 контакт



3 контакт



При подключении к первому контакту и нажатии на педаль акселератора происходит увеличение напряжения от 1,7 В до 4 В.

Это означает, что на данный контакт приходит сигнал от первого датчика.

При подключении ко второму контакту и нажатии на педаль акселератора ничего не происходит, напряжения нет.

Это означает, что данный контакт «минус».

При подключении к третьему контакту и нажатии на педаль акселератора ничего не происходит, напряжения остается равным 5 В.

Это означает, что на данный контакт приходит питание педали акселератора «плюс».

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОИСКЕ СИГНАЛА С ДАТЧИКОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

4 контакт



При подключении к четвертому контакту и нажатии на педаль акселератора ничего не происходит напряжения остается равным 5 В.

Это означает, что на данный контакт приходит питание педали акселератора «плюс».

5 контакт



При подключении к пятому контакту и нажатии на педаль акселератора происходит увеличение напряжения от 0,8 В до 2,0 В.

Это означает, что на данный контакт приходит сигнал от второго датчика.

6 контакт



При подключении к шестому контакту и нажатии на педаль акселератора ничего не происходит, напряжения нет.

Это означает, что данный контакт «минус».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ С ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

- Если, при нажатии на педаль газа, напряжение меняется только на одном проводе, то следовательно установлен один датчик положения электронной педали акселератора, его подключить параллельно к разъему POT1.
- Если, при нажатии на педаль газа, напряжение меняется на двух проводах, то следовательно установлены два датчика положения педали акселератора.

Необходимо сравнить показания на двух проводах (они могут быть равны или отличаться).

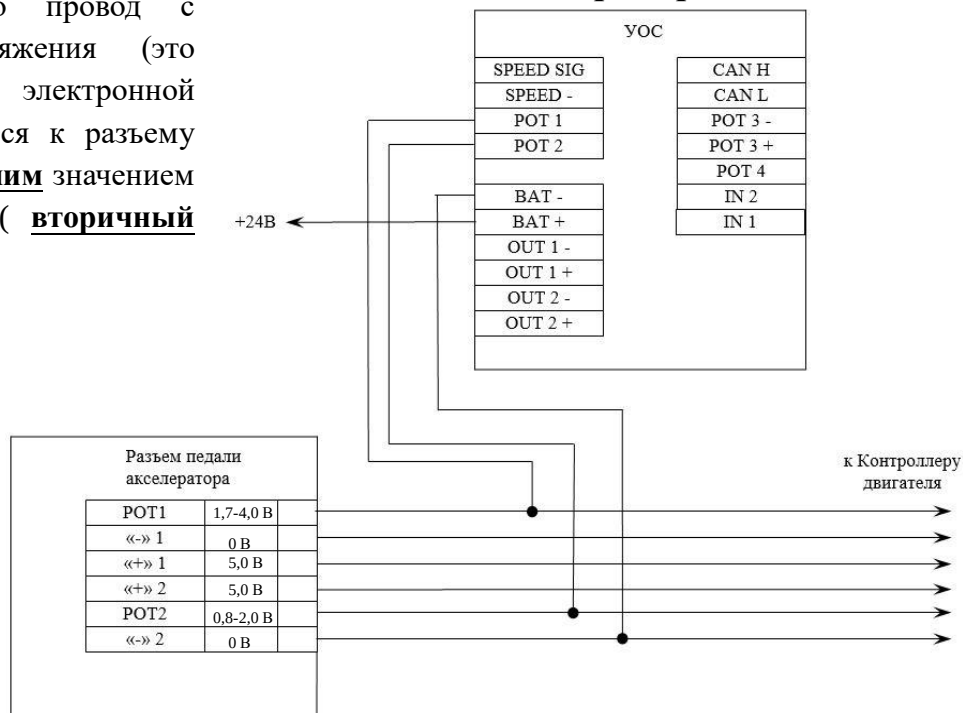
Если показания равны, произвести подключение к разъемам POT1 и POT2 (порядок подключения не важен).



Если показания различны, то провод с **наибольшим** значением напряжения (это **первичный датчик** положения электронной педали акселератора) подключается к разъему «**POT1**», а второй провод, с **меньшим** значением напряжения к разъему «**POT2**» (**вторичный датчик**).

Для корректной работы УОС необходимо: минус УОС «BAT-» подключать от минуса педали акселератора.

Пример

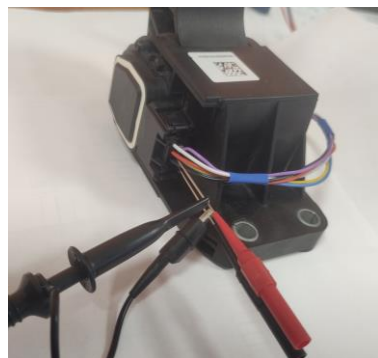


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОИСКЕ СИГНАЛА С ДАТЧИКОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА С ШИМ СИГНАЛОМ

Для определения сигнала понадобится осциллограф или мультиметр с функцией осциллографа.

ШАГ 1. Включить зажигание.

ШАГ 2. Включить осциллограф или мультиметр в положение «измерение частоты».

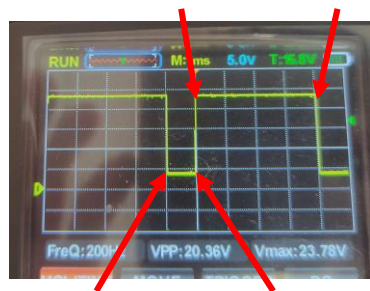


Шаг 3

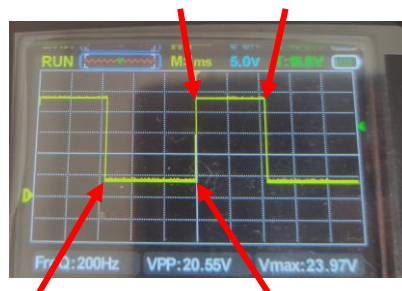
Производим проверку последовательно на каждом проводе разъема педали. Чёрный провод мультиметра подключаем к массе автомобиля а красным по очереди к каждому проводу разъёма педали акселератора, при этом разъём с педали не снимаем. Подключив красный провод смотрим есть ли сигнал. Если сигнал есть то нажимаем на педаль и смотрим как изменяется сигнал частоты.



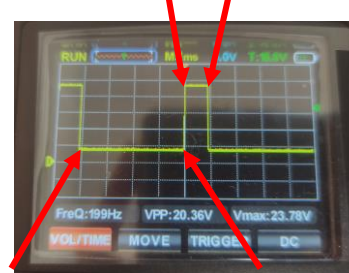
Не нажатое состояние



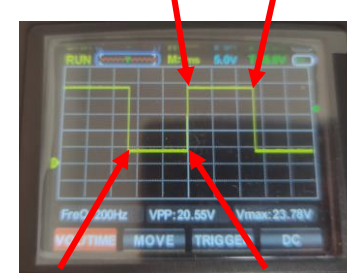
Нажатое состояние



Не нажатое состояние



Нажатое состояние



Если верхняя полка уменьшается а нижняя увеличивается это обратный сигнал. Фиксируем номер контакта.

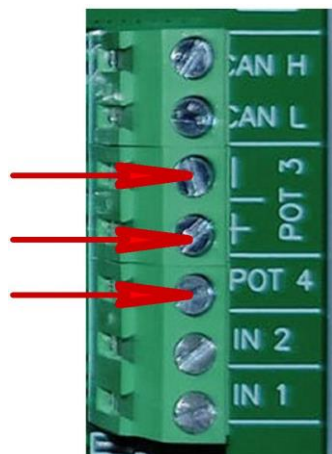
Если верхняя полка увеличивается а нижняя уменьшается это прямой сигнал. Фиксируем номер контакта.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ С ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА С ШИМ СИГНАЛОМ

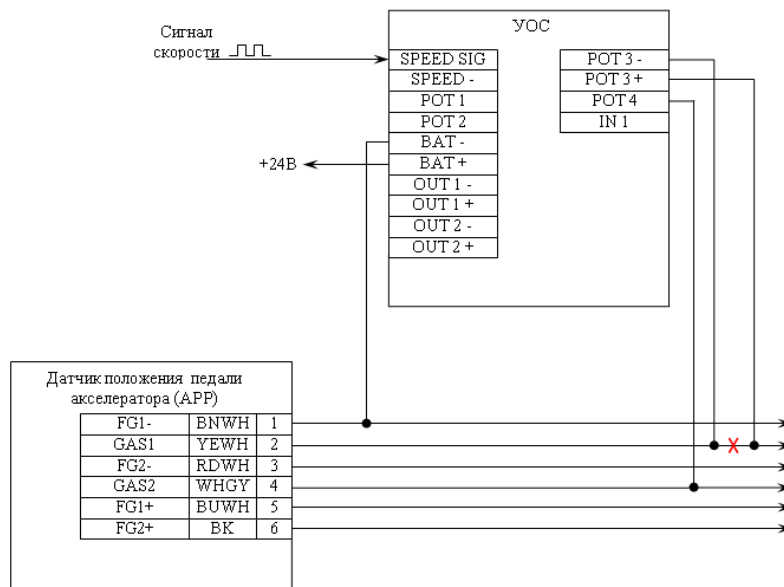
Провод от контакта с прямым сигналом подключается к разъему **POT4**.

Провод, идущий от контакта с обратным сигналом ((2) как показано на примере), необходимо разрезать, как показано на схеме красным крестиком.

Разрезанный провод со стороны разъёма педали подключить к клемме «**POT3-**» , а провод со стороны контроллера управления двигателем к клемме «**POT3+**».

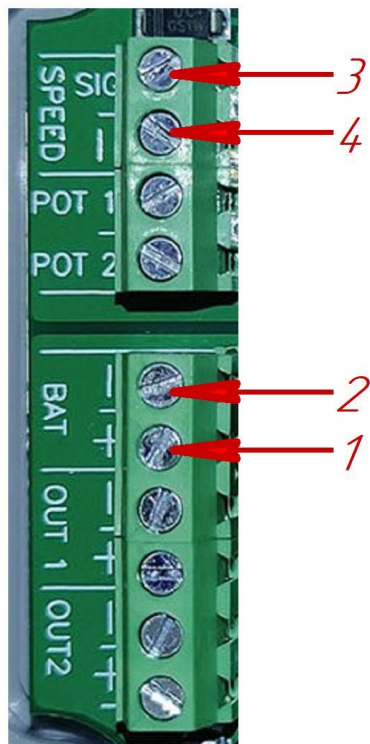


Пример



Для корректной работы YOC необходимо: минус YOC «BAT-» подключать от минуса педали акселератора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ



№	Порядок действий
1	Подключить «плюс» питания УОС. «Плюс» для подключения берется <u>после</u> «Зажигания».
2	Подключить «минус» питания УОС от «минуса» потенциометра <u>педали акселератора</u> .
3	Подвести сигнал скорости с любого источника: тахограф, датчик скорости, датчик ABS, панель приборов и т.п. <i>В случае подведения сигнала скорости с CAN шины данный контакт не подключается</i>
4	Подключить «минус» в случае установки отдельного (дополнительного) датчика скорости.
5	Подвести сигнал с CAN-Higt (если сигнал скорости заводится с CAN шины).
6	Подвести сигнал с CAN-Low (если сигнал скорости заводится с CAN шины).

